

Potencias y raíz cuadrada

Ejercicio · Secundaria · 2º Grado · Intermedio · 50 minutos

Ejercicio de potencias y raíz cuadrada para 2º de secundaria: concepto de potencia, propiedades, cuadrados perfectos y cálculo de raíces, con ejemplo resuelto, problemas de aplicación y clave de respuestas.

Nombre: _____ Fecha: _____ Curso: _____

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender la potencia como una multiplicación de factores iguales
- Calcular potencias de base entera y reconocer el cuadrado y el cubo
- Aplicar las propiedades básicas de las potencias
- Reconocer los cuadrados perfectos y calcular raíces cuadradas exactas

CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

¿Qué es una potencia?

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir una multiplicación de **factores iguales**.

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$$

En la potencia 2^4

- El **2** es la **base** (el factor que se repite).
- El **4** es el **exponente** (cuántas veces se repite la base).

Lectura: 2^4 se lee "dos elevado a la cuarta". Casos especiales:

- Exponente **2** 'al cuadrado': $5^2 = 25$.
- Exponente **3** 'al cubo': $2^3 = 8$.

Cuidado: 3^4 **NO** es $3 \times 4 = 12$, sino $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

Signo de las potencias

Cuando la base es negativa:

- Exponente **par** 'resultado **positivo**': $(-2)^2 = +4$.
- Exponente **impar** 'resultado **negativo**': $(-2)^3 = -8$.

Propiedades de las potencias (igual base)

Propiedad	Regla	Ejemplo
Producto	Se suman los exponentes	$2^3 \cdot 2^2 = 2^5$
Cociente	Se restan los exponentes	$5^v \div 5^2 = 5^t$
Potencia de potencia	Se multiplican los exponentes	$(3^2)^3 = 3^6$
Exponente 1	Es el mismo número	$7^1 = 7$
Exponente 0	Siempre es 1	$9^0 = 1$

La raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** es la operación **inversa** de elevar al cuadrado. La raíz cuadrada de un número es otro número que, elevado al cuadrado, da el primero.

$$25 = 5 \text{ porque } 5^2 = 25$$

Un **cuadrado perfecto** es un número que tiene raíz cuadrada exacta. Conviene memorizarlos:

$$1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100$$

Ejemplo resuelto paso a paso

Calcular: $81 + 2^3 \cdot 4^2$

Paso 1 — Resolver cada término.

$$81 = 9^2 \text{ (porque } 9^2 = 81) \quad 2^3 = 8 \text{ (porque } 2 \times 2 \times 2 = 8) \quad 4^2 = 16 \text{ (porque } 4 \times 4 = 16)$$

Paso 2 — Operar.

$$9 + 8 \cdot 16 = 1$$

Resultado: 1

Ejercicio 1: Calcula las potencias

- $3^3 =$ _____
- $5^2 =$ _____
- $2u =$ _____
- $10^3 =$ _____
- $(-3)^2 =$ _____

6. $(2)^3 =$ _____

Ejercicio 2: Aplica las propiedades

Escribe el resultado como una sola potencia.

1. $4^2 \cdot 4^3 =$ _____

2. $7u \div 7^2 =$ _____

3. $(2^3)^2 =$ _____

4. $6p =$ _____

5. $9^1 =$ _____

Ejercicio 3: Raíces cuadradas

Calcula la raíz cuadrada.

1. $16 =$ _____

2. $49 =$ _____

3. $100 =$ _____

4. $64 =$ _____

5. $9 =$ _____

6. $144 =$ _____

Ejercicio 4: Problemas de aplicación

Problema 1: Un salón tiene forma cuadrada y su área es de 36 m^2 . ¿Cuánto mide cada lado?

Operación: _____ Respuesta: _____

Problema 2: Una bacteria se divide en 2 cada hora. Si empieza 1 bacteria, ¿cuántas habrá después de 4 horas? (Pista: es una potencia de base 2.)

Operación: _____ Respuesta: _____

Problema 3: Calcula el valor de: $25 \cdot 3^2 - 2t$

Operación: _____ Respuesta: _____
